

MoonDepSolve 项目申报书

项目名称	MoonDepSolve: MoonBit 包生态语义版本与依赖求解工具
参赛方向	MoonBit 国产基础软件开源生态项目
开源许可证	Apache-2.0
GitLink 仓库	https://gitlink.org.cn/python123/moonloglens
GitHub 仓库	https://github.com/python123-ops/moonloglens

一、项目简介

MoonDepSolve 是一个面向 MoonBit 包生态的基础软件组件，提供语义版本解析、版本约束匹配、依赖图求解、冲突诊断和锁文件格式化能力。项目采用纯 MoonBit 实现，不依赖外部服务，可作为包管理器、构建系统、依赖审计工具和自动化发布流程中的底层模块。

二、项目方向与适用场景

依赖求解是包管理和构建系统中的成熟基础领域。随着 MoonBit 包生态增长，工具链需要能够判断版本兼容性、选择可用版本组合、解释依赖冲突，并形成稳定的解析结果。MoonDepSolve 可服务于依赖安装、构建规划、兼容性检查、依赖升级建议和教学示例等场景。

三、计划实现的核心功能

项目首版实现语义版本解析、prerelease 排序、exact/caret/tilde/comparator/wildcard 五类约束解析、版本匹配、传递依赖求解、最高兼容版本选择、冲突路径诊断和 lock-style 文本输出。命令行示例会展示一个内置包索引的求解过程，测试覆盖成功解析和失败诊断场景。

四、原创性说明

本项目为原创 MoonBit 实现，不是移植已有开源项目。项目围绕 MoonBit 包生态中常见的版本约束和依赖图问题重新设计数据结构、解析器、求解流程和错误诊断。首版刻意保持内核小而完整，不引入外部依赖，不绑定具体平台接口，保证可测试、可阅读、可扩展。

五、技术路线

项目采用“解析层、约束层、求解层、展示层”的结构。解析层负责版本和约束字符串；约束层将范围统一表示为 comparator 数组；求解层从根依赖开始遍历包索引，选择最高兼容版本并展开传递依赖；诊断层在包缺失、无匹配版本或已选版本冲突时输出可读错误；展示层通过 CLI 和 lock-style 文本展示结果。

六、预期成果

项目预期交付一个可运行、可测试的 MoonBit 依赖求解核心库，一组覆盖版本解析、约束匹配、传递依赖和冲突诊断的测试，一个可通过 moon

run cmd/main 执行的 CLI 示例，以及 README、设计文档、验收清单和本申报书。仓库将同步到 GitLink 与 GitHub，便于评审克隆和复现。

七、后续扩展方向

后续可扩展真实包索引读取、结构化锁文件读写、最小变更升级建议、依赖图输出、冲突图解释、构建计划生成和与 MoonBit 包发布流程集成。相比单一文本处理工具，依赖求解方向具备更强的基础软件属性和长期扩展空间。